MANUAL DE ADMINISTRACIÓN & ARQUITECTURA TÉCNICA

Módulo: Inventario y Carta

Catálogo Maestro, Escandallos (Yield Management), Albaranes y Stock

GastroPOS Suite v2.1 | Arquitectura Reactiva Offline-First con Dexie & Supabase

Ficha Técnica del Documento

- Módulo Auditado: InventoryManagement.tsx, inventoryService.ts, Dexie DB & Supabase
- Destinatarios: Administradores de Sistemas, Gerentes de F&B, Jefes de Cocina y Encargados
- Versión: 2.1 Oficial (Soporta escandallos con rendimiento %, PMP en albaranes y etiquetas)
- Cobertura: Iconografía completa, Tabla Virtualizada, Albaranes, Mermas y Ley Antifraude

1. Arquitectura General y Topología de Datos Híbrida

El módulo de Inventario y Carta es el corazón logístico y financiero de GastroPOS Suite. Centraliza la definición de platos y bebidas, el control de existencias físicas, la valoración de recetas mediante escandallos con rendimiento y la trazabilidad de albaranes y mermas.

- **Persistencia Local Ultrarrápida (Dexie IndexedDB):** Catálogo, materias primas y relaciones se almacenan en 10 tablas locales de alta velocidad, garantizando tiempos de respuesta inferiores a 5 ms sin latencia de red.
- **Sincronización en la Nube Asíncrona (Supabase):** Las modificaciones se encolan mediante queueChange() hacia tablas de PostgreSQL, garantizando consistencia y resiliencia ante caídas de conexión.
- **Protección de Demostración (Tour Mode):** Las operaciones críticas de modificación de recetas, compras y borrado están custodiadas por applyTourRestriction() para preservar la integridad de la base.

2. Desglose Exhaustivo de Pestañas e Iconografía

La cabecera de pestañas permite alternar entre las 9 dimensiones del catálogo. Cada icono representa un submódulo funcional especializado:

• Package — Productos y Platos (products): Maestro de referencias de venta al público (PVP), bebidas, materias primas y recetas compuestas.

- **Tag — Categorías (categories):** Familias gastronómicas principales (Entrantes, Carnes, Pescados, Bebidas, Postres), con asignación de estación KDS.
- **GitFork — Subcategorías (subcategories):** Clasificación secundaria jerárquica vinculada a una categoría padre (ej. Refrescos dentro de Bebidas).
- **Truck — Proveedores (suppliers):** Fichero de empresas mayoristas y distribuidores con contactos comerciales y teléfonos.
- **Scroll — Pedidos de Compra (purchase_orders):** Gestor de órdenes de reposición emitidas a distribuidores, generadas manual o automáticamente por stock mínimo.
- **Wheat — Alérgenos (allergens):** Catálogo de los 14 alérgenos alimentarios de declaración obligatoria según el Reglamento Europeo UE 1169/2011.
- **Scale — Unidades de Medida (units):** Definición de magnitudes base (kg, g, l, ml, unidad, ración, caja) con abreviaturas unificadas.
- **Ban — Tipos de Merma (waste_reasons):** Motivos estandarizados de pérdida de stock (Caducidad, Rotura, Plato defectuoso, Muestra comercial).
- **Percent — Promociones (promotions):** Reglas de descuento programado por horario (Happy Hour), días de semana y categorías seleccionadas.

3. Barra Superior de Acciones Globales

En el margen superior derecho se ubican los botones de procesamiento masivo y abastecimiento:

- **Download — Exportar CSV:** Genera y descarga un archivo delimitado por comas con 13 columnas completas para análisis en Excel o ERPs contables.
- **Upload / Loader2 — Importar CSV Masivo:** Carga por lotes con soporte multiformato (13 columnas actuales y 8 columnas heredadas) y barra de progreso animada.
- **Search — Buscador Dinámico:** Filtrado en tiempo real que inspecciona simultáneamente nombre de producto, categoría, proveedor y código de barras.
- **FolderInput — Recibir Albarán:** Panel de entrada rápida de mercancías con recálculo automático del Precio Medio Ponderado (PMP).
- **Plus — Nuevo Registro:** Botón de acción rápida en color acento que abre el modal correspondiente a la pestaña activa.

REGLA OPERATIVA: Fórmula del Precio Medio Ponderado (PMP)

Al recibir mercancía mediante FolderInput, el sistema aplica la fórmula oficial contable: PMP = [(Stock_Actual * Coste_Actual) + (Cantidad_Entrante * Precio_Compra)] / [Stock_Actual + Cantidad_Entrante]. De esta forma, el escandallo refleja fielmente el coste de reposición real.

4. Tabla Virtualizada de Productos y Edición Rápida

La visualización de productos emplea react-window para soportar catálogos extensos sin ralentizaciones.

- **CheckSquare / Square — Selección por Lotes:** Permite seleccionar uno o todos los productos para verificar auditorías o exportaciones selectivas.
- **Edición In-Place en Celda:** Permite alterar directamente Coste, PVP Venta y Stock Actual pulsando sobre la cifra. Se confirma con tecla Enter y se cancela con Escape.

- Semaforización de Stock: Verde (óptimo), Naranja con AlertTriangle (alerta de stock mínimo alcanzado) y Rojo (agotado en almacén).
- **Interruptor Activo (TPV):** Casilla rápida para activar u ocultar un plato de la botonera del camarero sin eliminar su histórico.

5. Menú Contextual de Fila (Acciones por Producto)

Al pulsar sobre el selector de opciones de cualquier producto, se despliega el menú flotante con 5 herramientas:

- **Barcode — Imprimir Etiqueta:** Genera código de barras Code128 / EAN y precio en formato térmico con estilos de impresión rápida para adhesivos de 50x30 mm.
- **TrendingDown — Registrar Merma:** Abre el formulario para asentar pérdidas especificando motivo tipificado y deduciendo stock de forma justificada.
- **History — Historial de Movimientos:** Auditoría cronológica con fecha, empleado, motivo (Venta, Albarán, Merma, Ajuste), variación y saldo final resultante.
- **Edit2 — Editar Ficha Completa:** Abre el formulario maestro con acceso a foto, escandallo, modificadores y variantes.
- **Trash2 — Eliminar con Doble Validación:** Aplica salvaguardas legales que impiden borrar productos con ventas históricas o presentes en recetas activas.

> **ALERTA TÉCNICA: Inmutabilidad Fiscal y Ley Antifraude**
>
> Si un plato ha sido cobrado en tickets históricos, GastroPOS Suite bloquea su borrado físico (foreignKeyViolation). El sistema ofrece la alternativa segura de "Desactivar / Archivar", preservando la trazabilidad exigida por la Agencia Tributaria.

6. Formulario Maestro, Escandallos (Yield Management) y KDS

El modal de edición permite configurar todos los parámetros gastronómicos y de producción:

- **Compresión Inteligente de Foto:** El motor fileToOptimizedBase64 reescala y optimiza imágenes a 600px en memoria mediante Canvas, reduciendo peso sin perder definición.
- **Escandallo con Rendimiento (Utensils):** En productos compuestos, permite asociar materias primas con su Factor de Rendimiento (%). Coste = (Coste_Unitario * Cantidad) / (Rendimiento_% / 100). El coste del plato se recalcula automáticamente.
- **Descuento Automático en Venta TPV:** Al cobrar un plato en sala, deductProductStock() descuenta proporcionalmente los gramos de cada ingrediente del almacén.
- **Variantes y Formatos (Layers):** Soporte para múltiples presentaciones (ej. Caña, Pinta, Copa, Botella) con PVP, coste y stock independientes.
- **Modificadores y Notas de Cocina:** Opciones de comanda (Punto de carne, Salsas) con selección obligatoria/múltiple, suplemento de precio y descuento de stock vinculado.
- **Enrutamiento KDS por Categoría:** Asignación directa de familias de platos hacia pantalla de Cocina (kitchen), Barra (bar) o Sin Envío (none).

7. Automatización de Compras y Promociones

El sistema cuenta con motores en segundo plano para optimizar la rentabilidad y el abastecimiento:

- Órdenes de Compra Automáticas: Al cruzar el umbral stock_min, checkAndGeneratePurchaseOrder() genera una orden borrador con el proveedor asignado.

- **Motor de Promociones Temporales:** Permite configurar Happy Hours por franjas horarias y días de la semana con descuentos automáticos en comanda.

Fin del Documento Técnico — Módulo Inventario y Carta GastroPOS Suite v2.1